

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

7. ... rozmieścić $6k$ osób przy dwóch prostokątnych stołach z ponumerowanymi miejscami mieszczących odpowiednio $4k$ i $2k$ osób, tak by dwie spośród nich, A i B, siedziały przy większym stole, a między nimi było dokładnie k innych osób?

Wybór gdzie osoby A i B będą siedzieć

Wybór pozostałych osób do większego stołu

$$\binom{6k-2}{2k} \cdot 4k \cdot 2 \cdot (4k-2)! \cdot 2k! = 16k(4k-2)! \cdot \binom{6k-2}{2k}$$

Możliwości wyboru osób do
mniejszego stołu

Możliwości usadzenia mniejszego stołu